Solución de la pregunta 11

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DIVISIBILIDAD CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Si n es un número natural, la expresión $(2n+1)^2 - 1$ es siempre divisible por:

A) 3

B) 5

C) 8

D) 9

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Desarrolla

$4n^2 + 4n + 1 - 1 = 4n(n+1)$.

2 Observa

$n(n+1)$ es producto de consecutivos: siempre es par.

3 Concluye

$4 \cdot$ par es múltiplo de 8. Ej.: $n = 1 \to 8$; $n = 2 \to 24$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con n = 1 da 8, que no es múltiplo de 3.

B) Con n = 1 da 8, que no es múltiplo de 5.

D) Con n = 1 da 8, que no es múltiplo de 9.

Idea clave. Factoriza para descubrir divisores; recuerda que n(n + 1) siempre es par.